

VRMLiveViewer AutoCamera JSON 仕様書

自然言語からカメラワークを生成・調整するための非公式リファレンス

文書バージョン：1.1

本書は、VRM Live Viewer の Auto Camera Settings で保存される JSON と UI の対応を整理した非公式リファレンスです。生成 AI が自然言語のカメラ指示を AutoCamera 設定へ変換し、生成後の微調整を案内できることを目的とします。

1. JSON の基本構造

```
{"dataType":"AutoCamera","mode":"Follow","param":{"keys":[...],"values":[...],"datas":[{"keys":[...],"values":[...]}],"etc":{"keys":[...],"values":[...]},"version":"3.14.1"}
```

重要：各オブジェクトでは keys[n] と values[n] が同じ位置で対応する。生成・編集時は順序と要素数を崩さない。

2. フレームと共通設定

UI / 機能	JSON キー	確認した内容
Start Frame	startFrame	カメラデータの開始フレーム。fps に基づくフレーム指定
Switching Mode	switchingMode	Frame を確認
FPS Unit	fps	30 / 60 の実機例を確認。startFrame・freezeFrame 等のフレーム換算に影響
Far Clip Plane	farClip	UI「クリップ距離」に対応。実機確認済み最小値 150。単位・最大値・実距離との対応は未確認
Max Chara No	maxCharaIndex	-1 が (All) に対応する例を確認

3. 基本カメラ設定

UI / 機能	JSON キー	確認した内容
Offset X/Y/Z	offset	X,Y,Z
Distance	distance	基本距離
Rotation X/Y/Z	angle	X,Y,Z
VAngle	viewAngle	画角
Fix Position	fixed	正確なエンコードは未確定
Position	position	保存 JSON で確認。正確な UI 上の役割は未確定
Speed	speed	保存 JSON で確認。正確な UI 対応は未確定

4. 変化系設定

UI / 機能	JSON キー	確認した内容
Changing Position: enabled	enablePositionChange	True/False
Position Interpolation	positionInterp	Linear / EaseInOut を確認
One Way (Position)	positionHalf	対応候補。True/False の厳密な意味は未確定
Add X/Y/Z	positionMax	X,Y,Z
Changing Time	positionTime	保存値。UI 表示値をフレーム数と断定しない
Timing Offset	positionTimingShift	保存値
Changing Rotation: enabled	enableRotationChange	True/False
Mode: Min and Max Angle	rotationMode	MinMax
Rotation Interpolation	rotationInterp	Linear / EaseInOut / EaseIn の使用例を確認。正確な補間カーブや (low) の強度は未検証
One Way (Rotation)	rotationHalf	True = 片道のみ、False = 往復（実機確認済み）
Min Angle X/Y/Z	rotationMin	X,Y,Z
Max Angle X/Y/Z	rotationMax	X,Y,Z
Changing Time	rotationTime	時間指定の保存値。rotationTime=24 は実機で 12 秒。30fps / 60fps とも同値で 12 秒を確認
Timing Offset	rotationTimingShift	保存値
Changing Distance: enabled	enableDistanceChange	True/False
Distance Interpolation	distanceInterp	補間文字列
One Way (Distance)	distanceHalf	対応候補
Add Distance	distanceMax	ズームイン例で -1.0、ズームアウト例で +1.5

UI / 機能	JSON キー	確認した内容
Changing Time	distanceTime	保存値
Timing Offset	distanceTimingShift	保存値
Changing VAngle: enabled	enableVAngleChange	True/False
VAngle Interpolation	vangleInterp	補間文字列
One Way (VAngle)	vangleHalf	対応候補
Max VAngle	vangleMax	保存値
Changing Time	vangleTime	保存値
Timing Offset	vangleTimingShift	保存値

5. Jitter

UI / 機能	JSON キー	確認した内容
Jitter enabled	enableJitter	True/False
Position Amount	jitterPosAmount	位置揺れ量
Position Freq	jitterPosFreq	位置揺れの Freq 設定
Position Axis X/Y/Z	jitterPosAxisRate	X,Y,Z
Rotation Amount	jitterRotAmount	回転揺れ量
Rotation Freq	jitterRotFreq	回転揺れの Freq 設定
Rotation Axis X/Y/Z	jitterRotAxisRate	X,Y,Z

6. 補間

UI で確認した選択肢：Linear、Ease-In-Out、Ease-In-Out (low)、Ease-In、Ease-In (low)、Ease-Out、Ease-Out (low)。保存 JSON では少なくとも Linear、EaseInOut、EaseIn の使用例を確認している。UI 表示名と保存文字列が異なる場合がある。VRM Live Viewer 内部での正確な補間カーブや (low) の具体的な強度は未検証。

7. カメラパーツの組み合わせ

1 つの演出は datas 1 個とは限らない。複数 datas からなるパーツを別の位置へ配置するときは、内部の startFrame 差を維持する。

```
new startFrame = recipe startFrame + (original startFrame - first startFrame of the part)
```

Changing Time から内部間隔を再計算せず、参照するパーツの startFrame 差をそのまま利用する。

8. 360 度回転

実機確認では、単一のカメラデータで 360 度回転を指定できる。一方向に 360 度回転させる場合は rotationHalf=True (片道) を使用する。rotationHalf=False は往復となり、最大角度到達後に反転して開始側へ戻る。

```
enableRotationChange=True / rotationMode=MinMax / rotationHalf=True / rotationMin=0,0,0 / rotationMax=0,360,0 / rotationTime=24 / rotationTimingShift=0
```

rotationTime=24 の 360 度回転は実機で 12 秒。30fps でも 60fps でも rotationTime は 24 のまま 12 秒を確認した。一方、startFrame や freezeFrame は fps に基づくフレーム指定である。12 秒は 30fps では 360 フレーム、60fps では 720 フレームとなる。

回転終了と次の startFrame が一致しない場合、回転途中で切り替わる、回転後に止まって見える等の挙動が起こり得る。時間指定の演出では rotationTime だけでなく fps と startFrame / freezeFrame の整合を取る。

9. 自然言語の演出名

名称	本資料での意味
水平 360 ° オービット	キャラクター中心の水平 1 周
Roll	画面の奥行き軸を中心に回転
Dutch angle	水平を傾けた構図。例：45 °
90 ° roll / sideways composition	キャラクターが寝ているように見える横倒し構図
Dolly / truck	Changing Position を使ったカメラ位置移動
Jitter	手持ち風・激しい揺れ

10. 微調整支援

調整内容	UI	JSON
傾きが強すぎる	Rotation Z	angle Z

調整内容	UI	JSON
ズームが強すぎる	Distance / Add Distance	distance / distanceMax
回転速度	Changing Rotation - Changing Time	rotationTime
揺れが強すぎる	Jitter Amount	jitterPosAmount / jitterRotAmount
移動が大きすぎる	Changing Position - Add X	positionMax X

11. 出力規則

- ・ keys[n] と values[n] の対応、順序、要素数を維持する。
- ・ VRM Live Viewer へ読み込ませる最終ファイルは 1 行のミニファイ JSON にする。
- ・ 説明用には整形 JSON を併記してもよいが、最終ファイルは別途ミニファイする。
- ・ 保存形式で文字列として使われる True/False 等を勝手に型変換しない。

12. 生成 AI 向けルール

- ・ サンプル JSON に近い演出がある場合は、その構造・設定値を優先して参照する。
- ・ 複合指示は Position / Rotation / Distance / VAngle / Jitter へ分解して組み合わせる。
- ・ 360 ° 回転は単一データで指定できる。一方向の回転には rotationHalf=True を使用する。
- ・ 時間指定の演出では rotationTime と fps、startFrame / freezeFrame の整合を取る。
- ・ 複数 datas パーツ内の相対 startFrame を維持する。
- ・ 微調整では可能な限り UI 項目名と JSON キーの両方を示す。
- ・ 未確定と記載した対応を確定事項として説明しない。

13. サンプル JSON

samples/full_camera_sample_6660f_160bpm.json
は、複数のカメラ演出を組み合わせたアウトプット例である。特定の楽曲用プリセットではない。フレーム配置は例として 160 BPM、30 fps、0 フレーム開始、全長 6660 フレームを想定している。

公開版で使用する用語

用語	意味
カメラワーク	カメラの動き・構図・演出全体。
フレーム	タイムライン上の位置を示す単位。例：1800 フレームから開始。
カメラデータ	AutoCamera JSON の datas[] の 1 要素。
カメラパーツ	再利用可能なカメラ設定。1 個または複数のカメラデータで構成される。

非公式資料としての位置付け

本仕様書は MoonaWorks が作成した非公式資料です。VRM Live Viewer 開発者による公式仕様書ではありません。本プロジェクトに関する問い合わせを VRM Live Viewer の開発者へ送ることはお控えください。